Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tecnologías Inalámbricas

12:00 p m

NFC/RFID Basics

Profesor: Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Equipo:

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús 23151193

Santacruz Rodarte Cristian Alexis 22150108

Pedroza Pérez Emmanuel 23151202

Fecha: 10 de abril de 2026

Índice

Introducción 3

Descripción de la tecnología RFID/NFC 4

Usos actuales de la tecnología 4

Funcionamiento y descripción del Módulo Mensor utilizado (RFID-RC522) 5

Circuitos 6

1. Receptor 6

a) Diseño 6

b) Código 7

Conclusiones 9

Enlace a GitHub y Video 9

Introducción

En esta práctica se trabajará con la tecnología RFID/NFC y con el módulo RFID-RC522, utilizando una placa ESP32 como controlador principal. El objetivo fue conocer de manera básica cómo funciona la lectura de tarjetas sin contacto y comprobar su operación mediante un pequeño circuito de prueba. A través de esta actividad será posible observar la comunicación entre el sensor y la ESP32, así como la detección de una tarjeta RFID y la visualización de sus datos en el monitor.

Descripción de la tecnología RFID/NFC

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) identifica objetos, personas o tarjetas mediante ondas de radio. Su función principal es almacenar y transmitir datos de forma inalámbrica entre una tag y un lector. Esta tecnología no necesita contacto físico ni una línea de visión directa, por lo que resulta práctica y rápida para control de acceso, inventarios, rastreo de objetos y sistemas de identificación.

Por otro lado, NFC (Near Field Communication) es una evolución o variante de RFID de alta frecuencia. Su principal característica es su funciona a muy corta distancia, normalmente de unos pocos centímetros. NFC permite una comunicación más directa entre dos dispositivos, por ejemplo entre un teléfono celular y una tarjeta, o entre dos teléfonos. A diferencia de RFID, NFC puede trabajar en modos más interactivos, como lectura, emulación de tarjeta y comunicación entre dispositivos.

Usos actuales de la tecnología

La tecnología RFID/NFC se utiliza tanto en la vida cotidiana como en la industria debido a su rapidez, comodidad y automatización.

Casos comunes de RFID:

- Control de inventarios en almacenes y comercios.
- Seguimiento de productos en logística y transporte.
- Identificación de animales mediante microchips.
- Control de acceso en edificios, empresas o escuelas.
- Sistemas de peaje y estacionamientos automatizados.
- Gestión de libros en bibliotecas.

Casos comunes de NFC:

- Pagos sin contacto con tarjetas o teléfonos móviles.
- Acceso a transporte público.
- Intercambio rápido de datos entre dispositivos.
- Validación de identidad o autenticación.
- Lectura de etiquetas inteligentes en publicidad, museos o productos.

Funcionamiento y descripción del Módulo Mensor utilizado (RFID-RC522)

El RFID-RC522 es un módulo lector de tarjetas de radiofrecuencia inalámbrico muy utilizado en proyectos de electrónica y sistemas de identificación. Trabaja con una frecuencia de 13.56 MHz y permite leer la información contenida en tarjetas o llaveros RFID compatibles. Detecta una etiqueta cercana, lee su código de identificación único y envia esa información al microcontrolador, como un ESP32 o Arduino, para que realice una acción específica.

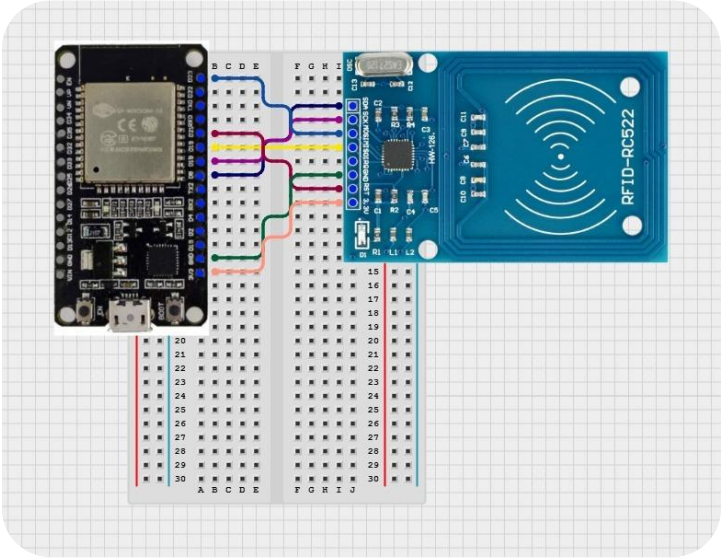
El RFID-RC522 cuenta con varios pines de conexión, entre los que destacan SDA/SS, SCK, MOSI, MISO, RST, VCC y GND. Estos pines permiten la comunicación con la placa controladora y la alimentación del módulo. Generalmente, se alimenta con 3.3V, ya que no es recomendable conectarlo directamente a 5V.

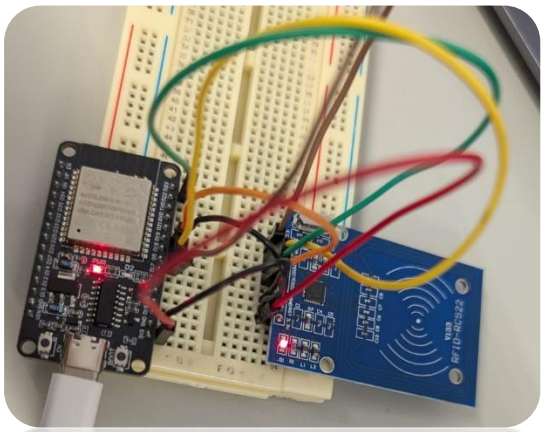
En un proyecto, este módulo suele emplearse para sistemas de acceso, control de asistencia, identificación de usuarios, automatización de puertas y lectura de credenciales. Gracias a su tamaño reducido, bajo consumo y facilidad de integración, el RFID-RC522 es una opción práctica para aplicaciones de identificación sin contacto.

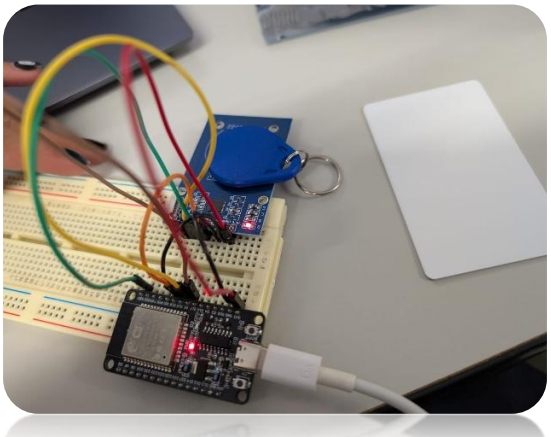
Circuitos

1. Receptor

a) Diseño







Este circuito consiste en enlazar los respectivos pines del sensor como del esp32. No se presentaron mayores retos ni inconvenientes al desarrollar este proyecto sencillo.

La siguiente tabla explica qué conexiones se realizaron:

RFID (MFRC522)	ESP32
SDA (SS)	GPIO 5
SCK	GPIO 18
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19
VCC	3.3V
GND	GND
RST	GPIO 22

b) Código

Librerías incluidas para el funcionamiento del módulo RFID

```
#include <MFRC522v2.h>

#include <MFRC522DriverSPI.h>

//#include <MFRC522DriverI2C.h>

#include <MFRC522DriverPinSimple.h>

#include <MFRC522Debug.h>
```

Configuracion para permitir la comunicación del modulo RFID con la placa ESP-32

```
MFRC522DriverPinSimple ss_pin(5); Se define el pin 5 como el pin SSA del RFID

MFRC522DriverSPI driver{ss_pin};  Crea un driver SPI usando el pin 5

MFRC522 mfrc522{driver}; Instancia del lector RFID, el objeto mfrc522 se necesitara para iniciar
el lector


void setup() {
```

Inicia una comunicación Serial

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  while (!Serial);
  mfrc522.PCD_Init();    Inicia el lector RIFD con el objeto mfrc522
Muestra en el monitor serial  la información del lector.
  MFRC522Debug::PCD_DumpVersionToSerial(mfrc522, Serial);
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
}

void loop() {
Si no detecta una tarjeta que el lector pueda leer, vuelve a empezar el loop()
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  }
  Si al leer la tarjeta no la lee correctamente también sale del loop() y vuelve a empezar
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  }

Muestra en el monitor Serial toda la información de la tarjeta, espera 2 segundos para evitar que
se lea rápida y repetidamente la información de la tarjeta.
  MFRC522Debug::PICC_DumpToSerial(mfrc522, Serial, &(mfrc522.uid));
  delay(2000);
}
```

Los resultados que imprime el código no son modificados a otros sistemas numéricos como base 2 ó 10, pues refleja la información de manera cruda del sistema, por lo que se presenta en hexadecimal.

Conclusiones

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús:

En esta práctica se logró comprender el funcionamiento básico de la tecnología RFID/NFC y del módulo RFID-RC522, así como su integración con una placa ESP32 mediante comunicación SPI. Aunque solo se realizó un circuito pequeño, fue suficiente para comprobar que el lector detecta correctamente las tarjetas RFID y envía la información al microcontrolador. Esto permitió confirmar que la conexión física y el código utilizado funcionan de manera adecuada para aplicaciones sencillas de identificación sin contacto.

Santacruz Rodarte Cristian Alexis:

La práctica realizada nos mostró como se hace el funcionamiento básico del RFID-RC522 a la hora de manejar conexiones ligeras con diferentes propósitos, pudimos entender de manera correcta sus principios y la práctica fue realizada con éxito mostrando la conexión inalámbrica por este componente.

Pedroza Pérez Emmanuel:

En conclusión, la tecnología RFID es muy útil en el control de mercancía o accesos, permite una comunicación rápida y múltiple. Gracias a esta actividad podemos indagar más en las diversas aplicaciones que podemos realizar con el ESP-32 y el módulo de RFID.

Enlace a GitHub y Video

Este enlace que se muestra a continuación, muestra tanto el repositorio donde se encuentra la documentación misma, los códigos empleados para esta práctica y su video de evidencia:

https://github.com/MartinITAAgs/Tecnolog-as-Inal-mbricas-12pm/tree/main/RFID_1_basics